

Planejando a Qualidade: Engenharia e Auditoria de Processos



Missão Técnica Avançada (Duração: 120 min): Como Especialista em Engenharia da Qualidade, você deve modelar um plano de controle metrológico, avaliar riscos de variabilidade, projetar investigação de causa raiz e formular critérios de auditoria 5S para blindar uma linha industrial contra falhas críticas. Poste seu parecer técnico no AVA até o fim da aula.

Etapa 1: Definição do Produto e Análise de Fluxo Crítico

Defina um produto industrial com requisitos rigorosos de engenharia e mapeie os parâmetros de entrada e saída que determinam o sucesso funcional do sistema:

Produto e Especificação Técnica:	
Gargalo Produtivo / Posto Crítico:	
Entradas Críticas (Propriedades físico-químicas ou dimensionais dos insumos):	
Requisitos Críticos de Saída (Critérios de aceitação do cliente):	

Etapa 2: Matriz de Controle de Variabilidade e Metrologia

Desenvolva o plano de controle para 4 etapas distintas do fluxo. **Requisito mandatório:** explicita unidades de medida, tolerâncias numéricas ($\pm$) e justifique a escolha da ferramenta metrológica com base no tipo de dado (variável ou atributo).

Etapa do Processo	Parâmetro Crítico	Tolerância / Limite de Especificação	Instrumento / Método Metrológico	Plano de Amostragem / Frequência

1. Recebimento e Qualificação de Insumos				
2. Transformaçã o / Montagem Principal				
3. Validação Funcional / Desempenho				
4. Liberação Final e Integridade do Pacote				

Etapa 3: Tratamento de Não Conformidades (Análise Causal Sistêmica)

Analise o seguinte cenário de desvio de processo e projete o protocolo técnico de contenção e diagnóstico de causa raiz:

1. Um lote apresentou desvio dimensional progressivo nas últimas 5 peças inspecionadas consecutivamente. Formule o protocolo técnico de contenção imediata (abrangendo retenção de produto, rastreabilidade reversa e mitigação de risco de evasão para o cliente):

2. Formule perguntas diagnósticas aprofundadas para investigar as causas fundamentais do desvio, aplicando as dimensões dos 6Ms (Ishikawa) de forma inter-relacionada:

Dimensão (6Ms)	Hipótese Técnica e Pergunta de Investigação Causal
Máquina / Equipamento	

Método / Processo	
Mão de Obra / Capacitação	
Material / Fornecedor	

Etapa 4: Auditoria de Ambiente e Posto (Metodologia 5S)

Elabore os critérios técnicos de auditoria do posto de trabalho e explique como a falha em cada pilar 5S induz diretamente a erros metrológicos ou não conformidades no produto:

Senso (5S)	Critério de Auditoria Técnica no Posto	Risco Operacional / Impacto na Qualidade se Descumprido
Seiri (Utilização)		
Seiton (Organização)		
Seiso (Limpeza)		
Seiketsu (Padronização)		

Critérios de Validação Técnica para Submissão no AVA:

- [] Todos os 4 pontos de controle incluem limites estatísticos/tolerâncias numéricas bilaterais e instrumento compatível com a resolução requerida.
- [] O plano de contenção integra bloqueio de lote, segregação física e mapeamento de causa raiz pelos 6Ms com perguntas investigativas robustas.
- [] A matriz 5S demonstra a relação direta de causa e efeito entre a disciplina do posto e a integridade metrológica das peças.